

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS

**AVALIAÇÃO N2 – DISCIPLINA: PROJETO DE
BANCO DE DADOS**

JOÃO VITOR REGINO DA SILVA

Goiânia , Maio de 2026

ETAPA 1 - PLANEJAMENTO E MODELAGEM

Trabalho apresentado para a disciplina de Projeto de Banco de Dados, do Curso de Ciência da computação, da Pontifícia Universidade Católica de Goiás, como requisito parcial para aprovação desta disciplina.

Orientador: Prof. Isacio Rafael Pereira Galeano.

Goiânia , Abril de 2026

SUMÁRIO

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO	03
2 DOCUMENTO DE REQUISITOS	04
3. MODELO CONCEITUAL (DER)	06
4. MODELO LOGICO	10

1 DESCRIÇÃO DO PROJETO

Este projeto visa criar uma plataforma de entrega de refeições, focada em administrar pedidos, consumidores, estabelecimentos, motoristas e transações financeiras.

A ferramenta servirá para ordenar e otimizar as etapas de um serviço de delivery, permitindo o registro de usuários, locais de alimentação e itens disponíveis, além de supervisionar as encomendas feitas e as entregas concluídas.

O aplicativo permitirá aos consumidores encomendar com facilidade, enquanto os estabelecimentos poderão organizar seus cardápios e monitorar os pedidos recebidos. Os entregadores serão associados às entregas para controle das atividades realizadas.

A ferramenta também incluirá recursos para registrar pagamentos e verificar o andamento dos pedidos, promovendo mais organização, rapidez e segurança aos dados guardados.

O objetivo deste trabalho é aplicar os princípios de criação de bancos de dados, conexões entre dados, organização e desenvolvimento de comandos SQL, usando um cenário real de negócios como base para o aprendizado prático na matéria de Projeto de Banco de Dados

.

2 DOCUMENTO DE REQUISITOS

REQUISITOS FUNCIONAIS

RF01 – Cadastro de Clientes

O sistema deverá permitir o cadastro de clientes contendo informações como nome, telefone, endereço e e-mail.

RF02 – Cadastro de Restaurantes

O sistema deverá permitir o cadastro de restaurantes, armazenando informações como nome, categoria, endereço e telefone.

RF03 – Cadastro de Produtos

O sistema deverá permitir que os restaurantes cadastrem produtos disponíveis para venda, contendo nome, descrição, preço e categoria.

RF04 – Cadastro de Entregadores

O sistema deverá permitir o cadastro de entregadores, registrando informações como nome, telefone e tipo de veículo utilizado.

RF05 – Realização de Pedidos

O sistema deverá permitir que os clientes realizem pedidos contendo um ou mais produtos cadastrados.

RF06 – Associação de Pedidos aos Entregadores

O sistema deverá associar cada pedido a um entregador responsável pela entrega.

RF07 – Controle de Status do Pedido

O sistema deverá permitir o acompanhamento do status do pedido, podendo estar como:

- Em preparo
- Saiu para entrega
- Entregue
- Cancelado

RF08 – Registro de Pagamentos

O sistema deverá registrar os pagamentos realizados pelos clientes, informando valor, forma de pagamento e data da transação.

RF09 – Consulta de Pedidos

O sistema deverá permitir a consulta de pedidos realizados pelos clientes, exibindo informações detalhadas sobre produtos, valores e status da entrega.

RF10 – Controle de Produtos por Restaurante

O sistema deverá relacionar os produtos cadastrados aos respectivos restaurantes responsáveis pela venda.

Requisitos Não Funcionais**RNF01 – Segurança dos Dados**

O sistema deverá armazenar os dados de forma segura, garantindo a integridade das informações cadastradas.

RNF02 – Facilidade de Uso

O sistema deverá possuir uma estrutura simples e organizada para facilitar sua utilização.

RNF03 – Desempenho

O sistema deverá executar consultas e operações de cadastro em tempo adequado, evitando lentidão no processamento.

RNF04 – Disponibilidade

O sistema deverá permitir acesso às informações sempre que necessário durante sua utilização.

RNF05 – Organização do Banco de Dados

O banco de dados deverá seguir regras de normalização para evitar redundância e inconsistência de dados.

Regras de Negócio

RN01

Um cliente poderá realizar vários pedidos.

RN02

Cada pedido deverá possuir pelo menos um produto.

RN03

Cada pedido deverá estar associado a apenas um cliente.

RN04

Cada pedido deverá possuir apenas um entregador responsável.

RN05

Os produtos deverão estar vinculados a um restaurante.

RN06

O pagamento somente poderá ser registrado após a criação do pedido.

RN07

O status do pedido deverá ser atualizado conforme o andamento da entrega.

3 MODELO CONCEITUAL (DER)

Modelo Conceitual (DER)

O modelo conceitual representa a estrutura do banco de dados de forma visual, demonstrando as entidades do sistema, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

Para o sistema de delivery, foram definidas as seguintes entidades principais:

- **Cliente**

- Restaurante
- Produto
- Pedido
- Item_Pedido
- Entregador
- Pagamento

Entidades e Atributos

CLIENTE

Representa os usuários que realizam pedidos no sistema.

Atributos

- id_cliente (PK)
- nome
- telefone
- email
- endereco

RESTAURANTE

Representa os estabelecimentos cadastrados na plataforma.

Atributos

- id_restaurante (PK)
- nome
- categoria
- telefone
- endereco

PRODUTO

Representa os produtos vendidos pelos restaurantes.

Atributos

- **id_produto (PK)**
- **nome**
- **descricao**
- **preco**
- **disponibilidade**
- **id_restaurante (FK)**

PEDIDO

Representa os pedidos realizados pelos clientes.

Atributos

- **id_pedido (PK)**
- **data_pedido**
- **status**
- **valor_total**
- **id_cliente (FK)**
- **id_entregador (FK)**

ITEM_PEDIDO

Representa os produtos presentes em cada pedido.

Atributos

- **id_item (PK)**
- **quantidade**
- **subtotal**

- id_pedido (FK)
- id_produto (FK)

ENTREGADOR

Representa os responsáveis pelas entregas.

Atributos

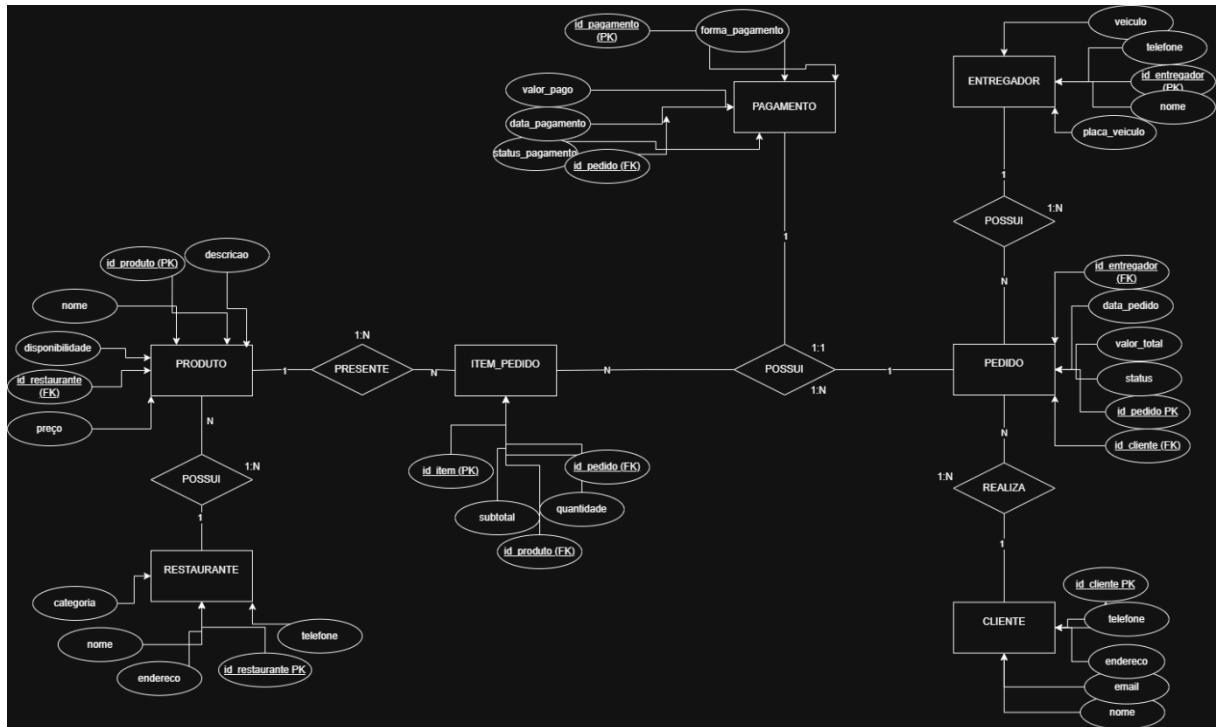
- id_entregador (PK)
- nome
- telefone
- veiculo
- placa_veiculo

PAGAMENTO

Representa os pagamentos realizados pelos clientes.

Atributos

- id_pagamento (PK)
- forma_pagamento
- valor_pago
- data_pagamento
- status_pagamento
- id_pedido (FK)



4 MODELO LÓGICO

Tabela CLIENTE

Campo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
id_cliente	INT	PK	Identificador único do cliente
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do cliente
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone do cliente
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	E-mail do cliente
endereco	VARCHAR(200)	NOT NULL	Endereço do cliente

Tabela RESTAURANTE

Campo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
id_restaurante	INT	PK	Identificador do restaurante
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do restaurante
categoria	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de comida/categoria

telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone do restaurante
endereco	VARCHAR(200)	NOT NULL	Endereço do restaurante

Tabela PRODUTO

Campo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
id_produto	INT	PK	Identificador do produto
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do produto
descricao	VARCHAR(255)	-	Descrição do produto
preco	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor do produto
disponibilidade	BOOLEAN	-	Disponibilidade do produto
id_restaurante	INT	FK	Restaurante responsável pelo produto

Tabela ENTREGADOR

Campo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
id_entregador	INT	PK	Identificador do entregador
nome	VARCHAR(100)	NOT NULL	Nome do entregador
telefone	VARCHAR(20)	NOT NULL	Telefone do entregador
veiculo	VARCHAR(50)	NOT NULL	Tipo de veículo
placa_veiculo	VARCHAR(10)	UNIQUE	Placa do veículo

Tabela PEDIDO

Campo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
id_pedido	INT	PK	Identificador do pedido
data_pedido	DATETIME	NOT NULL	Data e horário do pedido
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	Situação do pedido
valor_total	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor total do pedido
id_cliente	INT	FK	Cliente responsável pelo

			pedido
id_entregador	INT	FK	Entregador responsável pela entrega

Tabela ITEM_PEDIDO

Campo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
id_item	INT	PK	Identificador do item
quantidade	INT	NOT NULL	Quantidade do produto
subtotal	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor parcial do item
id_pedido	INT	FK	Pedido relacionado
id_produto	INT	FK	Produto relacionado

Tabela PAGAMENTO

Campo	Tipo de Dado	Restrição	Descrição
id_pagamento	INT	PK	Identificador do pagamento
forma_pagamento	VARCHAR(50)	NOT NULL	Forma de pagamento
valor_pago	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Valor pago
data_pagamento	DATETIME	NOT NULL	Data do pagamento
status_pagamento	VARCHAR(30)	NOT NULL	Situação do pagamento
id_pedido	INT	FK UNIQUE	Pedido relacionado ao pagamento

Legenda das Restrições

Restrição	Significado
PK	Primary Key (Chave Primária)
FK	Foreign Key (Chave Estrangeira)
NOT NULL	Campo obrigatório
UNIQUE	Valor único no sistema

TABELA DE RELACIONAMENTOS - MODELO LÓGICO

Tabela Origem	Relacionamento	Tabela Destino
CLIENTE	1:N	PEDIDO
ENTREGADOR	1:N	PEDIDO
RESTAURANTE	1:N	PRODUTO
PEDIDO	1:N	ITEM_PEDIDO
PRODUTO	1:N	ITEM_PEDIDO
PEDIDO	1:1	PAGAMENTO